

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: ADMINISTRACIÓN GENERAL

Plan: I23

Área: Integradora

Bloque: Tecnologías Básicas

Nivel: 2

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
96	128	4

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Titular: Ing. Pablo Pila

Profesor Asociado: Ing. Marcelo Stefanoni

Profesor Adjunto: Ing. Mariano Fernandez Soler

Profesor Adjunto: Ing. Valentín Gauder

Profesor Adjunto: Ing. Roberto Azar

Profesor Adjunto : Ing. Diego Pérez

FUNDAMENTACIÓN

La formación del Ingeniero Industrial requiere que el estudiante forme un criterio analítico de carácter sistémico respecto de las estructuras productivas y empresariales, así como la inserción de la actividad empresarial en el entorno social.

Por otro lado, la comprensión del funcionamiento de la empresa, su organización y relación con el entorno resulta necesaria para cimentar la adquisición de conocimientos y capacidad analítica del estudiante en los cursos posteriores en la formación del ingeniero industrial.

Los temas abordados en esta asignatura incluyen:

- Una visión sistémica del funcionamiento organizacional y su relación con el entorno.
- La evolución histórica e industrial de las empresas de producción y de servicios, junto con el desarrollo de las teorías administrativas asociadas a estas áreas.
- El impacto ECONÓMICO, AMBIENTAL y SOCIAL de las organizaciones y su relevancia en la sociedad.
- El análisis exhaustivo de actividades y estructuras en empresas industriales o de servicios de diversos sectores y tamaños.

Desde el inicio de la enseñanza de esta asignatura, se introduce a los estudiantes en temas relevantes para las organizaciones, tales como la gestión de recursos, la aplicación de tecnologías, la generación de sistemas administrativos y de control, así como los factores internos y externos que influyen en las empresas, así como el impacto de sus actividades en el medio.

Para un futuro ingeniero industrial, es fundamental comprender la estructuración y las metodologías empleadas en las organizaciones, ya que esto facilita abordar los desafíos que surgen en el ámbito empresarial y analizar casos prácticos para proponer soluciones viables.

El perfil de egreso de la carrera expone en uno de sus párrafos "... capacita ingenieros aptos para implementar, evaluar, organizar y conducir sistemas productivos, aplicando diversas técnicas, recursos humanos, materiales, equipos, máquinas e instalaciones, con el objeto de ordenar económica y productivamente las empresas que generan bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades de la sociedad".

Resulta entonces imprescindible, desde una materia integradora de segundo ciclo, la formación del futuro ingeniero en la visión sistémica de la empresa, así como los elementos organizativos y administrativos que constituyen su fundamento operacional, táctico y estratégico.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	

CE1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE6.1 Diseñar y conducir planes de capacitación de RRHH de empresas dedicadas a la obtención de bienes y servicios, en lo que respecta a las funciones a desarrollar, atendiendo a las nuevas tendencias de las industrias y la optimización de operaciones.	X			X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería industrial.	X		
CG3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería industrial.		X	

CG6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
--	--	---	--

OBJETIVOS

- **Manejar** la información básica relativa al sistema industrial, eslabonamientos productivos y cadenas de valor.
- Comprender la problemática de la relación empresa-medio a través del enfoque sistémico.
- Conocer las diferentes escuelas administrativas para poder construir el esquema científico y epistemológico que lleve a las actuales tendencias y disciplinas administrativas imperantes en las empresas.
- Incorporar el proceso administrativo como método de trabajo en sentido vertical y horizontal en cualquier organización.
- Comprender el funcionamiento de los diferentes subsistemas que componen la empresa moderna, posicionando en cada caso la actividad del Ingeniero Industrial en la misma.
- Analizar diferentes estructuras empresarias: grandes, pequeñas y medianas empresas, con el fin de producir el diagnóstico y la propuesta de mejoras en cada tipo de organización.
- Integrar con efectividad equipos de trabajo interdisciplinario y producir información sólida tanto en forma escrita como oral.
- Aplicar las consideraciones éticas correspondientes no solo en lo referido a las Relaciones contractuales, laborales y humanas sino también a todo lo que se relaciona con el Desarrollo Sustentable, el Uso Racional de los Recursos y la Responsabilidad Social Empresaria.

Resultados de Aprendizaje

- 1) Analizar y evaluar las estructuras organizativas de las organizaciones empresariales, en función de las necesidades de ingeniería observadas.
- 2) Analizar las interrelaciones entre distintos sectores de las empresas, su entorno, clientes y proveedores, a efectos de permitir su adecuado funcionamiento.
- 3) Proponer soluciones de ingeniería respecto de las problemáticas planteadas en el marco del funcionamiento de las empresas y organizaciones.
- 4) Diseñar modelos teóricos de empresas industriales.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Principios generales de Administración.
- Organización de la Empresa.
- Estructuras empresariales.
- Ingeniería de Producto.
- Control de Calidad.
- Servicio de Abastecimiento.
- Ingeniería de Mantenimiento. Ingeniería de Planta.
- Departamento de Personal.
- Planificación y Control de la Producción.
- Almacenes y Depósitos.
- Costos.
- Departamento Comercial.
- Departamento Económico-Financiero.
- Departamento Administrativo Contable

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: Introducción

a) La Empresa y la producción Industrial.

Diferentes tipos de empresas y Procesos industriales.

Las empresas industriales y el desafío de la Globalización.

Las PYME (pequeñas y medianas empresas), su importancia en la Economía Nacional.

b) El uso de los Recursos Naturales: Materiales y Energía. Uso racional de los Recursos. Energías alternativas. Impacto ambiental. Desarrollo sustentable.

c) Conceptos básicos para una presentación profesional:

Informes escritos: Carátula, Índice, Prólogo, Notas bibliográficas, Conclusiones, Utilización de gráficos, etc. Normas. Presentación en soporte magnético.

Presentación en auditorio: Coordinación del texto a exponer verbalmente en relación con los medios audiovisuales de apoyo (transparencias, Power Point, etc); coordinación de la exposición grupal.

Utilización de técnicas de panel, simposio, entrevista colectiva, etc.

Unidad Temática 2: Escuelas y Principios Generales de Administración

Teorías de Administración; Evolución del “pensamiento administrativo” desde la Escuela Clásica hasta la Escuela de Sistemas.

El proceso administrativo: planeamiento, organización, dirección y control.

El enfoque sistémico de la Organización Empresarial: Subsistemas (Operaciones, Finanzas, Comercial, Dirección y Gestión, RR. HH., Información) y procesos (Dirección, Planificación)

Concepto de estructura y criterios de diseño.

Estructuras empresariales típicas. Políticas y Manuales de Organización.

El planeamiento en sus diferentes niveles. De la estrategia a la táctica. Herramientas metodológicas de planeamiento, diseño y control: cursogramas.

Dirección y gestión: Estructura nerviosa de la empresa. Niveles. Políticas (Centralización, Descentralización, participativas, autocráticas). Estilos de Conducción y Liderazgo.

Unidad Temática 3: La Función de la Ingeniería en la Empresa

a) Ingeniería Industrial: Competencias, actividades y objetivos típicos. Eficacia, Eficiencia, Productividad y Organización de los factores de la producción industrial.

b) Ingeniería de Producto: Competencias, actividades y objetivos típicos. El Desarrollo y especificaciones de productos. Interrelación con Subsistema Comercial y/o con Investigación aplicada. Etapas y Técnicas aplicadas (Ing. de valor, CAD, etc.)

c) Ingeniería de Proceso: Competencias, actividades y objetivos típicos. Interrelación con Ing. de Producto y manufactura. Desarrollo de Procesos y/o de equipamiento. Etapas y bases para determinar configuraciones productivas efectivas.

d) Ingeniería de Planta: Competencias, actividades y objetivos típicos. Infraestructura Civil e Industrial. Servicios de Planta: Suministro de energía y procesamiento de efluentes. Seguridad Industrial. Impacto Ambiental.

Unidad Temática 4: Subsistema Comercial

La relación empresa - mercado.

La investigación de mercado y la planificación Comercial como base del funcionamiento empresarial. Diferentes mercados y sus características.

Aspectos básicos de la logística de distribución.

Imagen de la empresa y/o sus productos.

Unidad Temática 5: Subsistema Operaciones

Estructuras Organizativas típicas y su evolución. La importancia para la competitividad del subsistema: Costo, Calidad, Innovación.

El flujo de materiales y su administración: compras, almacenes, programación, manufactura, despacho.

Aplicaciones Informáticas en el Subsistema Operaciones.

Evolución del concepto de calidad. Calidad Asegurada/Certificada. Calidad Total.

Características básicas de un Subsistema Operaciones “excelente”.

Unidad Temática 6: Subsistema Finanzas y Control

Control: Contabilidad general. Contabilidad analítica (Costos).

La intervención de Ing. Industrial en la determinación de los Standards de Costos.

Presupuestos económicos y control presupuestario.

Finanzas: Plan financiero. Relaciones bancarias y crediticias. Rentabilidad financiera.

Unidad Temática 7: Subsistemas de Apoyo

Recursos Humanos: Gestión de RR. HH. Objetivos - Principios de la Función - Características – Actividades. Información: Proceso de información. Canales de Comunicación. Aspectos clave para una Comunicación efectiva. Los circuitos internos y los externos (RR.PP., Publicidad, etc.). Tecnología aplicada a las comunicaciones, ventajas y desventajas.

La importancia del Factor Humano para la competitividad empresarial. La Cultura empresarial.

Unidad Temática 8: Las Instalaciones y el Equipamiento

a) Civiles: Construcciones típicas. Aspectos relativos a la Higiene y seguridad y al uso racional de la Energía

b) Industriales: - Infraestructura: Aspectos básicos de las Instalaciones Electromecánicas y termomecánicas, - Proceso equipamientos típicos de Manufactura y Proceso - Conservación y Mantenimiento: Aspectos básicos, tipos de mantenimiento: Preventivo, Predictivo, TPM, RCM, Tercerización.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	78		78
Formación práctica	18		18

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	12		Aula - Grupal Extra Áulica
Proyecto y diseño			
Otras ¹ : Estudio de Casos similares a los aplicados en los Trabajos Prácticos	6		Aula
Práctica supervisada			
Total de horas²	18		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para la formación de los estudiantes en la materia de “Administración General”, con eje en las competencias indicadas en el presente, se utiliza una combinación de clases teóricas con la realización de trabajos prácticos asistidos por auxiliares docentes y respaldados por la lectura de bibliografía obligatoria, con una estructuración cronológica de los contenidos, cuya metodología se explica a continuación:

Clases Teóricas:

Las clases teóricas consisten en la introducción de los temas del programa mediante la presentación oral del docente. Esta presentación se apoya en la construcción de mapas

¹ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

² El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

conceptuales en el pizarrón y diapositivas en PowerPoint, que se utilizan de manera complementaria. En estas sesiones, se fomenta la participación activa de los alumnos, quienes aplican la información y los conocimientos adquiridos para resolver problemas reales del ámbito laboral, demostrando su capacidad para interpretar y solucionar dichas situaciones.

El ordenamiento cronológico de las clases teóricas posee dos grandes grupos conceptuales: El primer cuatrimestre se encuentra enfocado a la formación conceptual en el estudiante de los conceptos básicos y fundacionales de la ingeniería industrial, abarcando el sentido sistémico de la profesión, el conocimiento del sistema industrial, empresario y su funcionamiento, así como las estructuras de pensamiento administrativo y su evolución histórica y un segundo cuatrimestre enfocado en realizar la introducción ordenada y sus correspondientes interrelaciones para los elementos organizacionales que componen la empresa moderna, cuyo detalle se encuentra ampliado en el contenido educativo de los subsiguientes ciclos de cursada y las materias de las que “Administración General” es antecedente.

Las clases teóricas poseen un componente de reflexión teórica y aplicación práctica de lo expuesto a situaciones laborales habituales en la práctica profesional, para ir introduciendo al estudiante en la aplicación de los conceptos vistos.

El contenido teórico cronológicamente ordenado constituye la base conceptual sobre la cual el estudiante forma las competencias, teniendo a su disposición diverso y numeroso material didáctico en el Aula Virtual, garantizando la consulta de material verificado y permitiendo la tarea de investigación temática a través de los vínculos específicos brindados. Dicho material se encuentra accesible, para la totalidad del programa académico, desde el inicio del curso.

Junto al avance de los contenidos teóricos, se desarrollan clases o segmentos de ellas de carácter práctico que plantean actividades que los estudiantes deben resolver. Por ejemplo: Grupos de estudiantes representan distintas áreas de la empresa y deben dialogar entre ellos para lograr los objetivos empresariales básicos. Estas prácticas pueden incluir investigaciones bibliográficas actualizadas y resolución de aspectos concretos, facilitando el aprendizaje, la comparación y el dominio de las principales estructuras teóricas de la asignatura.

Propuesta de Trabajos Prácticos:

Se promueve la participación, discusión, análisis, propuesta, teorización, síntesis y comparación con la práctica, mediante la realización de trabajos prácticos grupales intra y extra áulicos. Además, se fomenta la lectura fuera del aula de textos indicados para sustentar los conocimientos trabajados.

Las temáticas recorren de manera cronológicamente ordenada los contenidos de las unidades, formando un trayecto de aprendizaje escalonado y acumulativo a lo largo del ciclo de enseñanza.

El Trabajo Práctico implica la investigación y solución de problemáticas concretas de ingeniería y la formulación teórica de una empresa que se dedica a la elaboración de dicha propuesta.

Estas actividades se realizan en equipos de 2 a 4 integrantes, según el tamaño del curso y poseen el objetivo de fomentar la actividad grupal efectiva.

Los estudiantes eligen problemas concretos de ingeniería, a partir de listados brindados por la Cátedra, extraídos de fuentes como UIA, que denotan debilidades productivas en la Argentina, debiendo proponer soluciones que puedan estructurarse como empresas productivas. En el primer trabajo práctico, se estructura la idea, se plantea la estructura empresarial necesaria y el mercado objetivo, así como una noción fabril inicial.

Esto requiere del estudiante la consulta del material bibliográfico en el Aula Virtual para poder contestar los puntos del Trabajo Práctico y requiere la lectura previa a las clases teóricas de los temas que se irán desarrollando cronológicamente, por lo que se refuerza el criterio de seguimiento cronológico de los contenidos por parte del estudiante.

A medida que el ciclo de aprendizaje avanza en el tiempo, el estudiante va recorriendo el trayecto pedagógico adquiriendo conocimientos y aplicándolos en la respuesta a los problemas planteados por la Cátedra mediante el Trabajo Práctico.

Corrección y Evaluación:

Los trabajos prácticos se corrigen según el cumplimiento de los objetivos establecidos. Los informes, tanto escritos como orales, permiten a los alumnos poner en práctica la teoría y desarrollar habilidades complementarias, como la capacidad de lectura y escritura, así como la expresión oral. Los trabajos integrales se exponen en clase utilizando filminas en PowerPoint.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

a) Modalidad:

EXÁMENES PARCIALES: se toman dos (2) evaluaciones parciales escritas, presenciales, individuales, notificadas en forma anticipada concedido el tiempo al alumno, sin material a la vista.

Cada una se aprueba con nota igual o mayor a 6, considerándose exigible un piso del 50% de respuestas positivas a los interrogantes planteados. Se dispone de una clase completa para cada evaluación (con idéntica duración a la habitual), no así para las recuperaciones, que se toman en las fechas asignadas a tal efecto pero sin suspensión de actividad académica.

El número de recuperatorios por parcial es el máximo que estipulan los reglamentos vigentes. La clase en la cual se hace entrega de las notas de los exámenes y se permite su visualización y consultas al respecto, se realiza una devolución sobre la contestación correcta de cada pregunta de manera de que el propio examen constituya una instancia más en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

TRABAJOS PRÁCTICOS: Los trabajos prácticos y de investigación, deben aprobarse en su totalidad en los tiempos y formas establecidos. Se evalúan, tomando en cuenta tanto las acciones grupales como las individuales en el desempeño de cada alumno en su grupo, con notas numéricas de similar criterio al punto anterior.

En caso de incumplimiento en los tiempos o en desaprobaciones de los trabajos, se determinan actividades complementarias resarcitorias así como reconstrucciones de las tareas desaprobadas.

APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA: Régimen de cursado y promoción con niveles de exigencia creciente.

Por cada evaluación debe establecerse dos instancias de recuperación para regularizar (pero para promoción solo puede utilizar una sola recuperación, en uno solo de los parciales)

El alumno **PROMOCIONA** la asignatura cuando la suma de sus calificaciones alcanza un valor de 15 (quince) o más puntos, habiendo obtenido 8 (ocho) o más puntos en la 2° evaluación y las exigencias académicas establecidas respecto de la realización de los trabajos prácticos y regularidad en la asistencia.

Si el alumno no alcanza el puntaje necesario para promocionar, pero aprueba las evaluaciones, adquiere la figura de **ALUMNO REGULAR** con **EXAMEN FINAL**, teniendo la **ASIGNATURA COMPLETA**.

En la eventualidad que un estudiante se presente a la primera instancia de recuperación de un parcial para levantar la nota con la aspiración de promocionar, se deja establecido que ello, pone en juego la calificación obtenida previamente.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

La asignatura parte de los conceptos desarrollados fundamentalmente en Pensamiento Sistémico (1º nivel) adoptado como una herramienta fundamental propia de la ingeniería industrial, denotando que para gran parte de la asignatura se conjugan el análisis crítico con la síntesis conceptualizadora.

En menor medida también parte de los contenidos vertidos en Ingeniería y sociedad (también de 1º nivel) donde se han adelantado los conceptos básicos de la relación empresa – sociedad – medio ambiente. En los casos de presentación de planos, croquis y esquemas se exige el cumplimiento de las normas de dibujo técnico IRAM y conceptos desarrollados en Sistemas de Representación (1º nivel) En forma paralela al cursado de la asignatura, el alumno aprovecha también contenidos que cursa paralelamente en asignaturas tales como Probabilidad y estadística (2º Nivel al momento del cursado del tema calidad así como de Economía General (2º nivel) de donde extrae elementos básicos sobre factores de la producción y sentido de eficacia en la asignación de recursos. Y fundamentalmente articula en sentido vertical hacia niveles superiores con un número importante de asignaturas de 3º, 4º y 5º nivel: Estudio del Trabajo (3º), Economía de la Empresa (3º), Costos y Presupuestos (3º), Comercialización (3º), Instalaciones Industriales (4º), Procesos industriales (4ª), PCP (4º), Seguridad e Higiene (4º), Ingeniería en calidad (4º), Control de Gestión (5º), Manejo de Materiales y distribución en planta (5º), Diseño de Producto (5º), Mantenimiento (5º), Relaciones Industriales (5º), Electiva Fabricación Flexible y sistemas inteligentes (5º), Electiva Ergonomía (5º), Electiva Logística (5º), Electiva Finanzas (5º), Electiva 7 Calidad aplicada, Electiva 8 Marketing Industrial, Electiva 11 sistemas integrados de gestión, Electiva 12 innovación y Emprendedorismo y Electiva 13 Tecnología y Gestión de la Energía, con las cuales trata de establecer contenidos y metodologías a los fines de evitar superposición temáticas, servir de apoyo a las asignaturas "aguas arriba" y conocer los conocimientos adquiridos por el alumno "aguas abajo". Cabe mencionar que el alumno para poder cursar la asignatura debe tener regularizadas Informática I, Pensamiento Sistémico, Álgebra y Geometría Analítica e Ingeniería y Sociedad. Para poder rendir el examen final de Administración general el alumno debe tener aprobadas las mismas cuatro asignaturas mencionadas que necesitó tener regularizadas para poder cursarla. El vínculo y comunicación con todo el personal docente de la Cátedra es permanente, utilizándose las siguientes herramientas para ello:

Reuniones de verano para planificar el ciclo lectivo: Revisión del programa, desarrollo de temas, trabajos prácticos a implementar, preparación de temas teóricos y material bibliográfico por parte del plantel docente. - Reuniones durante el cursado en forma periódica, como mínimo, en cada fecha de final. - Reunión de invierno en el receso

invernal para hacer un balance del 1º cuatrimestre y replanificar el 2º cuatrimestre de ser necesario. - Reunión de diciembre para hacer un balance del cierre del año y plantear temas de verano. - Mantenimiento de comunicación permanente vía correo electrónico a los fines de entablar esta relación comunicacional permanente para temas diversos. También se mantienen reuniones con otras asignaturas a solicitud del Director de Departamento y con los propios Director o Secretario de Departamento a los fines de organización intra departamental y actividades institucionales.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase No.	Unidad	Contenido	TP	Modalidad
1	0	Introducción - Presentación Administrativa del Curso		Virtual Sincrónico
2	1	EMPRESA		Presencial
3	1	EMPRESA	Lanzamiento TP 1	Presencial
4	1	Empresa y Sustentabilidad		Virtual Sincrónico
5	1	Empresa y Sustentabilidad		Virtual Sincrónico
6	2	Escuelas Administrativas y Pensamiento Sistémico		Presencial
7	2	Escuelas Administrativas y Pensamiento Sistémico	Entrega TP 1	Presencial
8	2	Escuelas Administrativas y Pensamiento Sistémico		Virtual Sincrónico
9	2	Escuelas Administrativas y		Virtual Sincrónico

		Pensamiento Sistémico		
10	2	Pensamiento Sistémico y Planificación	Cierre TP 1	Presencial
11	2	Pensamiento Sistémico y Planificación	Lanzamiento TP 2	Virtual Sincrónico
12	3	Ingenierías		Presencial
13	3	Ingenierías		Presencial
14	3	Ingenierías	Entrega TP 2	Presencial
15	3	Ingenierías - Repaso		Virtual Sincrónico
16		1er Parcial		Presencial
17	4	Comercialización		Presencial
18	4	Comercialización		Presencial
19	4	Comercialización		Virtual Sincrónico
20	5	RRHH		Presencial
21	5	RRHH	Cierre TP2	Virtual Sincrónico
22	6	Operaciones		Presencial
23	6	Operaciones		Presencial
24	6	Operaciones		Presencial
25	6	Operaciones		Virtual Sincrónico
26	7	Contabilidad y Finanzas	Presentaciones TP	Presencial
27	7	Contabilidad y Finanzas		Virtual Sincrónico
28	8	Instalaciones y Mantenimiento		Presencial

29	8	Instalaciones y Mantenimiento		Virtual Sincrónico
31	8	Instalaciones y Mantenimiento - Repaso	Finalización TP	Presencial
32		2o Parcial		Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Jay H. Heizer (2015), Dirección de la producción y de operaciones : decisiones estratégicas [11 ed.] Pearson
- Ricardo B. Chase; F Robert Jacobs; Nicholas J. Aquilano, (2009), Administración de operaciones: producción y cadena de suministros, McGraw-Hill
- Stephen P. Robbins; Timothy A. Judge, (2017), Comportamiento organizacional [17 ed.], Pearson Prentice Hall
- Idalberto Chiavenato, (2019), Introducción a la teoría general de la administración [Décima edición.], McGraw-Hill interamericana
- Lourdes Münch Galindo, (2018), Administración: gestión organizacional, enfoques y procesos administrativos [3 ed.] Pearson
- Harold Koontz; Heinz Weihrich; Mark Cannice; Gabriel Nagore; María Jesús Herrero Díaz; Lucía Yfarraguerri Villarreal, (2017), Administración: una perspectiva global, empresarial y de innovación [15 ed.], Mcgraw Hill Interamericana

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Alting, L. (1996) Procesos para Ingeniería de manufactura. México. Alfaomega
- Kast F. y Rosenzweig, J. (1997) Administración en las organizaciones. México. Mc Graw Hill
- Heizer, J. y Render, B. (1998) Dirección de producción. Madrid España. Prentice Hall
- Penerini, C. (1996) Relaciones Industriales. España. Universo
- Ortega Rodríguez, M. (2000) Energías Renovables. Madrid, España. Paraninfo